

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра програмного забезпечення

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1
«Логіка висловлювань та предикатів»
з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика»
для студентів спеціальності
F2 Інженерія програмного забезпечення

Укладачі:
Журавчак Л.М., професор кафедри ПЗ
Івасько Н.М., доцент кафедри ПЗ

Львів 2026

Завдання складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика» та теми «Математична логіка і доведення» багатоступеневої підготовки фахівців і призначені для студентів денної форми навчання спеціальності F2 Інженерія програмного забезпечення.

Студентам пропонується 4 завдання (практичні задачі), кожне з яких має 30 індивідуальних варіантів.

Максимальна сума балів 4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема роботи: Логіка висловлювань та предикатів.

Мета роботи: Ознайомитись на практиці із основними поняттями математичної логіки, навчитись знаходити істинні значення складних логічних висловлювань, використовувати закони логіки висловлювань та логіки предикатів та засвоїти кванторні операції над предикатами (знаходити значення висловлювань з кванторами).

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

1. Опрацювати у ВНС теоретичний та практичний матеріал до теми 1 «Математична логіка і доведення».
2. Отримати індивідуальний варіант завдання (номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі групи).
3. Розв'язати індивідуальне завдання згідно з варіантом.
4. За результатами виконання роботи оформити звіт. У звіт включити:
 - титульний аркуш;
 - тему;
 - мету;
 - теоретичні відомості,
 - результати виконання завдань згідно з індивідуальним варіантом:
 - розв'язок (зроблений вручну);
 - для деяких визначених завдань опис програми з коментарями (знімок екрану з кодом) та результати тестування розробленої програми;
 - висновок про виконання лабораторної роботи.
5. Продемонструвати викладачеві результати, відповісти на запитання стосовно виконання роботи, здати звіт.

Для написання програм студент може використати будь-яку відому для нього мову програмування.

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1

Завдання № 1. (1 бал)

- Побудувати таблицю істинності для знаходження істинностних значень складних логічних висловлювань (табл. 1.1) за всіх можливих інтерпретацій. Визначити, чи дане висловлювання є тавтологією, протиріччям чи виконуваною (нейтральною) формулою.

Таблиця 1.1

№ вар.	Формула
1	$((p \rightarrow q) \wedge (\bar{q} \rightarrow r)) \leftrightarrow (p \rightarrow \bar{r})$
2	$((p \vee q) \wedge (q \leftrightarrow r)) \rightarrow (\bar{p} \vee r)$
3	$\overline{((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r))} \wedge (p \vee \bar{r})$
4	$((p \rightarrow q) \wedge (\bar{q} \rightarrow r)) \vee (p \rightarrow \bar{r})$
5	$\overline{((p \wedge q) \rightarrow (q \leftrightarrow r))} \vee \overline{(p \rightarrow r)}$
6	$((p \wedge q) \rightarrow (q \leftrightarrow r)) \rightarrow \overline{(p \vee r)}$
7	$\overline{((p \vee q) \wedge (q \wedge r))} \rightarrow (p \vee r)$
8	$\overline{((p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow r))} \wedge \overline{(p \vee r)}$
9	$((p \wedge q) \wedge (\bar{q} \rightarrow r)) \leftrightarrow (\bar{p} \vee \bar{r})$
10	$\overline{((p \wedge q) \vee (q \wedge r))} \vee \overline{(p \vee r)}$
11	$((p \rightarrow q) \wedge (\bar{q} \rightarrow r)) \leftrightarrow (p \rightarrow \bar{r})$
12	$\overline{((p \vee q) \wedge (q \rightarrow r))} \leftrightarrow (\bar{p} \rightarrow r)$
13	$\overline{((p \wedge q) \leftrightarrow (q \vee r))} \wedge (\bar{p} \vee r)$
14	$\overline{((p \rightarrow q) \leftrightarrow (\bar{q} \rightarrow r))} \rightarrow (p \vee \bar{r})$
15	$\overline{((p \wedge q) \vee (q \wedge r))} \vee \overline{(\bar{p} \rightarrow r)}$
16	$\overline{((p \wedge q) \rightarrow (q \leftrightarrow r))} \rightarrow \overline{(p \wedge r)}$
17	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \bar{q} \rightarrow r)$
18	$\overline{p \wedge ((q \rightarrow p) \rightarrow \bar{r})}$
19	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$
20	$(p \vee r) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r))$
21	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow r)$
22	$(p \wedge r \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow r) \wedge (q \wedge r \rightarrow p)$
23	$(p \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r))))$

24	$r \wedge (p \rightarrow \bar{q}) \wedge (r \rightarrow p \wedge q)$
25	$p \wedge q \wedge \bar{r} \wedge (p \rightarrow q \rightarrow r)$
26	$(\bar{p} \wedge r \vee p \wedge q \wedge \bar{r}) \wedge (r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
27	$(\bar{p} \wedge q \vee \bar{p} \wedge r) \wedge ((q \vee r) \rightarrow r)$
28	$(p \Leftrightarrow q \wedge r) \wedge (\bar{p} \rightarrow q \wedge r) \wedge (p \rightarrow q \rightarrow r)$
29	$(p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge r \rightarrow q)$
30	$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r)$

2. Спростити складне висловлювання (табл. 1.1), застосовуючи закони логіки висловлювань та означення операцій $\rightarrow$, $\Leftrightarrow$, щоб у вираз входили лише логічні операції $\neg$, $\wedge$, $\vee$. Для отриманого виразу реалізувати програмний код з використанням будь-якої відомої студентів мови програмування для побудови таблиці істинності.

Програма має передбачати такі можливості:

- введення вхідних даних вручну (з клавіатури чи в тексті коду);
- перевірку на некоректне введення даних;
- автоматичне знаходження істиннісних значень (із записом всіх можливих інтерпретацій) складного висловлювання.

Зразок коду, реалізований мовою C, з використанням якого отримаємо таблицю істинності для логічного виразу $(p \wedge q) \vee \bar{r}$:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    // Друкуємо заголовок таблиці істинності
    printf("_____ \n");
    printf("|t P\t |t Q\t |t R\t |tResult\t|n");
    printf("_____ \n");
    // Три вкладені цикли, які генерують усі 8 можливих інтерпретацій
    for (int p = 0; p <= 1; p++) {
        for (int q = 0; q <= 1; q++) {
            for (int r = 0; r <= 1; r++) {
                // Обчислюємо значення логічного виразу  $(p \wedge q) \vee \bar{r}$  для поточних значень p, q, r
                int res = p && q || !r;
                // Виводимо поточний рядок таблиці
                printf("|t %d\t |t %d\t |t %d\t |t %d\t|n", p, q, r, res);
            }
        }
    }
    printf("_____ \n");
    return 0;
}
```

3. Порівняти отримані результати.

Завдання № 2. (1 бал)

1. Методом відшукування контрприкладу перевірити, чи є тавтологією висловлювання (табл. 1.2).
2. Протестувати розробленою для завдання № 1 програмою та порівняти отримані результати.

Таблиця 1.2

№ вар	Формула
1	$((p \vee q) \wedge (q \wedge r)) \rightarrow (p \vee r)$
2	$((p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow r$
3	$((p \wedge q) \rightarrow p) \wedge ((q \wedge r) \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$
4	$((p \wedge q) \vee (\bar{q} \wedge \bar{r})) \vee (p \vee r)$
5	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
6	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \bar{q} \rightarrow r)$
7	$((p \wedge q) \vee (\bar{q} \wedge r)) \vee (\bar{p} \rightarrow r)$
8	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$
9	$(p \vee r) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r))$
10	$((p \rightarrow q) \rightarrow p) \wedge ((\bar{p} \rightarrow \bar{q}) \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow q)$
11	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
12	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow r)$
13	$((p \rightarrow q) \wedge (\bar{p} \rightarrow q)) \rightarrow q$
14	$(p \wedge r \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow r) \wedge (q \wedge r \rightarrow p)$
15	$((\bar{p} \rightarrow \bar{q}) \rightarrow p) \wedge ((p \rightarrow \bar{q}) \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow q)$
16	$(p \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r))))$
17	$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r)$
18	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge \bar{q} \rightarrow r)$
19	$(p \wedge r \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow r) \wedge (q \wedge r \rightarrow p)$
20	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r)$
21	$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q) \rightarrow r$
22	$(p \vee r) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r))$
23	$((p \rightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
24	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow r)$
25	$((p \leftrightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
26	$(p \wedge r \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge q \rightarrow r) \wedge (q \wedge r \rightarrow p)$
27	$((p \vee q) \wedge (q \leftrightarrow r)) \rightarrow (\bar{p} \vee r)$
28	$(p \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r))))$

29	$\left(\overline{(p \vee q)} \wedge \overline{(q \wedge r)}\right) \rightarrow (p \wedge r)$
30	$\left((p \vee q) \wedge (q \leftrightarrow r)\right) \rightarrow (\bar{p} \vee r)$

Завдання № 3. (1 бал)

Використовуючи закони логіки або комбінований спосіб, визначити, чи формули еквівалентні (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

№ вар.	Формула 1	Формула 2
1	$p \wedge (q \oplus r)$	$(p \vee q) \oplus (p \vee r)$
2	$p \rightarrow (q \wedge r)$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge r)$
3	$p \rightarrow (q \vee r)$	$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$
4	$p \oplus (q \wedge r)$	$(r \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
5	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$
6	$p \rightarrow (q \wedge r)$	$p \vee (q \oplus r)$
7	$p \leftrightarrow (q \vee r)$	$p \wedge (q \rightarrow r)$
8	$q \wedge (p \rightarrow r)$	$p \rightarrow (q \wedge r)$
9	$(p \vee \bar{p}) \rightarrow (\bar{p} \vee q)$	$(p \oplus q) \wedge (p \oplus q)$
10	$q \vee r \wedge p$	$q \rightarrow r \vee p$
11	$(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge r)$	$(p \wedge r) \leftrightarrow (q \wedge r)$
12	$p \oplus (q \leftrightarrow r)$	$p \rightarrow (q \wedge r)$
13	$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$	$(\bar{p} \wedge q) \vee (\bar{q} \wedge r)$
14	$(\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee (q \wedge r)$	$(p \rightarrow q) \vee (p \leftrightarrow r)$
15	$(\bar{q} \wedge r) \rightarrow p$	$p \rightarrow (q \wedge r)$
16	$p \wedge \bar{q} \rightarrow \bar{p}$	$(p \vee \bar{p}) \rightarrow (\bar{p} \vee q)$
17	$p \wedge q \Leftrightarrow (p \rightarrow r)$	$p \wedge (q \Leftrightarrow r)$
18	$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow \bar{r}$	$p \vee q \rightarrow r$
19	$(p \Leftrightarrow q) \rightarrow (p \vee r)$	$p \vee q \vee r$
20	$(p \Leftrightarrow q) \wedge (p \Leftrightarrow r) \wedge (r \Leftrightarrow q)$	$(p \Leftrightarrow r) \wedge (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)$
21	$(p \vee q) \Leftrightarrow (p \rightarrow r)$	$(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r)$
22	$(p \Leftrightarrow q) \wedge (q \Rightarrow (p \Leftrightarrow \bar{r}))$	$(\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee \bar{r} \wedge (p \Leftrightarrow q)$
23	$(p \rightarrow q) \vee (p \Leftrightarrow r)$	$p \rightarrow q \vee r$
24	$\bar{p} \wedge (r \Rightarrow (p \Leftrightarrow \bar{q}))$	$\bar{p} \wedge (q \vee (p \Leftrightarrow r))$
25	$p \wedge r \Leftrightarrow q \wedge r$	$r \rightarrow (p \Leftrightarrow q)$
26	$(p \rightarrow r) \wedge (q \Leftrightarrow r)$	$((p \Leftrightarrow q) \vee r) \wedge (q \Leftrightarrow r)$
27	$p \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$(p \wedge q \vee r) \wedge (p \wedge r \vee q) \rightarrow p$
28	$\bar{p} \wedge ((p \Leftrightarrow q) \rightarrow r)$	$\bar{p} \wedge ((q \Leftrightarrow r) \rightarrow q \wedge r)$

29	$(p \Leftrightarrow q \Leftrightarrow r) \wedge ((p \Leftrightarrow q) \vee r)$	$p \wedge q \wedge r$
30	$(p \rightarrow q \vee r) \wedge (q \Rightarrow p \vee r)$	$(p \Leftrightarrow q) \vee p \wedge q \vee r$

Завдання № 4. (1 бал)

Предметною областю кожної змінної предикатів $P(x, y)$ та $Q(x, y)$ є множина $\{a, b\}$, причому: $P(a, a) = P(b, a) = Q(a, b) = Q(b, a) = 0$, а $P(a, b) = P(b, b) = Q(a, a) = Q(b, b) = 1$.

Записати формули алгебри предикатів (табл. 1.4) за допомогою логічних операцій та визначити, чи є вони істинними (хибними).

Таблиця 1.4

№ вар.	Формула 1	Формула 2
1	$\forall x P(x, a)$	$\forall x \forall y (P(x, y) \vee Q(x, y))$
2	$\forall x P(x, x)$	$\forall x \exists y (P(x, a) \vee Q(y, y))$
3	$\forall x P(x, b)$	$\forall x \forall y (\overline{P(x, y) \wedge Q(x, y)} \rightarrow P(x, y))$
4	$\forall x \neg P(x, a)$	$\forall x \exists y (\neg P(x, y) \vee Q(x, y))$
5	$\forall x \neg P(x, b)$	$\exists x \forall y (P(x, y) \vee Q(x, y))$
6	$\forall x \neg P(x, x)$	$\exists x \forall y (P(x, y) \vee \neg Q(x, y))$
7	$\exists x \forall y \neg P(x, y)$	$\exists x \forall y (P(x, y) \sim Q(x, y))$
8	$\forall y P(a, y)$	$\exists x \forall y (P(x, y) \sim \neg Q(x, y))$
9	$\forall y P(b, y)$	$\exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee \neg Q(x, y))$
10	$\exists y P(y, y)$	$\exists x \forall y (\neg P(x, y) \sim Q(x, y))$
11	$\forall x \exists y P(x, y)$	$\exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee \neg Q(x, y))$
12	$\exists y \neg P(a, y)$	$\exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee Q(x, y))$
13	$\forall y \neg P(b, y)$	$\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$
14	$\forall y P(y, y)$	$\forall x \exists y (\neg P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$
15	$\forall x \exists y \neg P(x, y)$	$\forall x \exists y (Q(x, y) \rightarrow P(x, y))$
16	$\forall x Q(x, a)$	$\forall x \exists y (\neg P(x, y) \rightarrow \neg Q(x, y))$
17	$\forall x Q(x, x)$	$\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow \neg Q(x, y))$
18	$\forall Q(x, b)$	$\forall x \exists y (\neg Q(x, y) \rightarrow P(x, y))$
19	$\forall x \neg Q(x, a)$	$\forall x \exists y (\neg Q(x, y) \rightarrow \neg P(x, y))$
20	$\forall x \neg Q(x, b)$	$\forall x \exists y (P(x, y) \wedge Q(x, y))$
21	$\forall x \neg Q(x, x)$	$\forall x \exists y (P(x, y) \vee Q(x, y))$
22	$\exists x \forall y \neg Q(x, y)$	$\exists x \forall y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$
23	$\forall y Q(a, y)$	$\exists x \exists y (\neg P(x, y) \wedge Q(x, y))$
24	$\forall y Q(b, y)$	$\forall x \forall y (P(x, y) \sim Q(x, y))$
25	$\forall y Q(y, y)$	$\exists x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(x, y) \wedge Q(x, y))$

26	$\forall x \exists y Q(x, y)$	$\exists x \forall y (\neg P(x, y) \rightarrow \neg Q(x, y))$
27	$\exists y \neg Q(a, y)$	$\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow P(x, y) \vee Q(x, y))$
28	$\forall y \neg Q(b, y)$	$\exists x \exists y (P(x, y) \sim Q(x, y))$
29	$\forall y Q(y, y)$	$\exists x \forall y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y) \rightarrow P(x, y))$
30	$\forall x \exists y \neg Q(x, y)$	$\exists x \forall y ((P(x, y) \sim Q(x, y)) \rightarrow Q(x, y))$